ฐานข้อมูลระบบจองห้องพัก

แบบเรียบง่ายสำหรับทีม 3 คน

ใช้ 5 ตาราง ได้แก่ Users, Rooms, RoomImages, Bookings และ Notifications โดย Table คือกลุ่มข้อมูล เช่น ผู้ใช้ ส่วน Attribute คือช่องข้อมูลในตาราง เช่น name และ email แต่ละแถวคือข้อมูลหนึ่งรายการ

PK และ FK คืออะไร

PK ย่อจาก Primary Key คือรหัสหลักที่ใช้ระบุข้อมูลแต่ละแถว ต้องไม่ซ้ำและไม่ว่าง เช่น Users.id ใช้ระบุผู้ใช้แต่ละคน ในแบบนี้ทุกตารางใช้ id เป็น PK

FK ย่อจาก Foreign Key คือฟิลด์ที่อ้างอิงรหัสของอีกตาราง เพื่อเชื่อมข้อมูลกัน เช่น Bookings.userId อ้างอิง Users.id จึงรู้ว่าการจองนั้นเป็นของใคร ค่า FK ซ้ำได้ เพราะผู้ใช้คนเดิมจองได้หลายครั้ง

ตัวอย่างสมมติ: Users มี id = U01 และ name = Mint เมื่อ Bookings เก็บ userId = U01 ก็หมายความว่า Mint เป็นเจ้าของการจองนั้น รหัส U01 ใช้เพื่ออธิบายเท่านั้น ระบบจริงใช้ UUID ได้

1 Users ข้อมูลผู้ใช้

เก็บ User และ Admin ในตารางเดียวกัน โดยใช้ role แยกสิทธิ์

Attribute	Key	ความหมาย
id	PK	รหัสผู้ใช้
name	—	ชื่อผู้ใช้
email	—	อีเมล ต้องไม่ซ้ำกันทั้งตาราง
passwordHash	—	รหัสผ่านที่ผ่านการ Hash แล้ว ไม่เก็บรหัสผ่านจริง
role	—	USER หรือ ADMIN ค่าเริ่มต้น USER
createdAt	—	วันเวลาที่สร้างบัญชี
updatedAt	—	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด

เครื่องหมาย — ในช่อง Key หมายถึงไม่ใช่ PK หรือ FK ส่วน email แม้ต้องไม่ซ้ำ ก็ยังไม่ได้เป็น PK เพราะเราเลือก id เป็นรหัสหลัก

2 Rooms ข้อมูลห้องพัก

หนึ่งแถวคือห้องพักหนึ่งห้องที่จองแยกกันได้

Attribute	Key	ความหมาย
id	PK	รหัสห้อง
name	—	ชื่อหรือหมายเลขห้อง
description	—	รายละเอียดห้อง
capacity	—	จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด
pricePerNight	—	ราคาต่อคืน
isActive	—	true = เปิดรับจอง หรือ false = ปิดรับจอง
createdAt	—	วันเวลาที่เพิ่มห้อง
updatedAt	—	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด

ไม่ต้องมี isAvailable เพราะความว่างขึ้นอยู่กับวันที่ค้นหา ต้องตรวจจาก Bookings ส่วน isActive ใช้บอกว่าห้องเปิดรับการจองอยู่หรือไม่

3 RoomImages รูปภาพของห้องพัก

แยกตารางนี้เพราะห้องหนึ่งห้องมีได้หลายรูป โดยเก็บที่อยู่รูป ไม่เก็บไฟล์ภาพไว้ในตาราง

Attribute	Key	ความหมาย
id	PK	รหัสรูปภาพ
roomId	FK	รหัสห้องที่รูปนี้เป็นของ อ้างอิง Rooms.id
url	—	URL หรือที่อยู่รูปภาพ
altText	—	คำอธิบายรูปภาพ
sortOrder	—	ลำดับการแสดงรูป เช่น 0, 1, 2

ตัวอย่าง: รูปภาพ 3 แถวมี roomId เดียวกัน หมายถึงห้องนั้นมี 3 รูป

4 Bookings ข้อมูลการจอง

บอกว่าใครจองห้องอะไร พักวันไหน และมีสถานะการจองอย่างไร

Attribute	Key	ความหมาย
id	PK	รหัสการจอง
userId	FK	ผู้จอง อ้างอิง Users.id
roomId	FK	ห้องที่จอง อ้างอิง Rooms.id
checkIn	—	วันที่เข้าพัก
checkOut	—	วันที่ออก
guests	—	จำนวนผู้เข้าพัก
status	—	PENDING, APPROVED, CANCELLED หรือ PAID
pricePerNight	—	ราคาต่อคืน ณ เวลาจอง
totalPrice	—	ราคารวมของการจอง
createdAt	—	วันเวลาที่สร้างการจอง
updatedAt	—	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด

ทำไมต้องเก็บราคาใน Bookings ด้วย

Rooms.pricePerNight คือราคาห้องปัจจุบัน ส่วน Bookings.pricePerNight คือราคาที่ใช้ตอนจอง เช่น จองไว้คืนละ 1,500 บาท ต่อมาห้องปรับเป็น 1,800 บาท การจองเดิมก็ยังคิดคืนละ 1,500 บาท

จำนวนคืนคำนวณจาก checkOut − checkIn ได้ ไม่ต้องเพิ่ม Attribute เช่น พักวันที่ 10 ถึง 12 คือ 2 คืน และ totalPrice = จำนวนคืน × ราคาต่อคืน ณ เวลาจอง

กติกาที่เสนอให้ใช้ร่วมกัน

เริ่มสร้างการจองเป็น PENDING; PENDING, APPROVED และ PAID กันห้องตามช่วงวันที่ ส่วน CANCELLED ไม่กันห้อง วันออกของคนก่อนตรงกับวันเข้าของคนถัดไปได้

PK และ FK ช่วยระบุและเชื่อมข้อมูล แต่ไม่ได้ป้องกันวันจองทับซ้อนให้อัตโนมัติ ฝั่ง Backend ต้องตรวจและป้องกันคำขอจองพร้อมกันด้วย

5 Notifications การแจ้งเตือน

บันทึกเหตุการณ์เมื่อสร้างหรือยกเลิกการจอง เพื่อให้ Frontend ดึงไปแสดง

Attribute	Key	ความหมาย
id	PK	รหัสการแจ้งเตือน
bookingId	FK	การจองที่เกี่ยวข้อง อ้างอิง Bookings.id
type	—	BOOKING_CREATED หรือ BOOKING_CANCELLED
message	—	ข้อความแจ้งเตือน
createdAt	—	วันเวลาที่เกิดการแจ้งเตือน

ไม่ต้องเก็บ userId ซ้ำ เพราะรู้ผู้รับได้จาก bookingId แล้วตามไปดู Bookings.userId โดยแบบนี้แจ้งให้เจ้าของการจอง

ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

ตารางที่เชื่อมกัน	ความสัมพันธ์	ฟิลด์ที่ใช้เชื่อม
Users กับ Bookings	ผู้ใช้ 1 คน มีการจองได้หลายรายการ	Bookings.userId ⟶ Users.id
Rooms กับ Bookings	ห้อง 1 ห้อง มีการจองได้หลายรายการ แต่ช่วงพักต้องไม่ทับซ้อน	Bookings.roomId ⟶ Rooms.id
Rooms กับ RoomImages	ห้อง 1 ห้อง มีรูปได้หลายรูป	RoomImages.roomId ⟶ Rooms.id
Bookings กับ Notifications	การจอง 1 รายการ มีการแจ้งเตือนได้หลายรายการ	Notifications.bookingId ⟶ Bookings.id

แบ่งเจ้าของตารางตามงานเดิม

คนที่ 1 ดูแล Users; คนที่ 2 ดูแล Rooms และ RoomImages; คนที่ 3 ดูแล Bookings และ Notifications โดยตกลงโครงสร้างและการแก้ไขร่วมกันก่อนเขียน ORM

ชนิดข้อมูลแบบเข้าใจง่าย

id และ FK ใช้รหัสชนิดเดียวกัน เช่น UUID; ชื่อและข้อความใช้ String; capacity, guests และ sortOrder ใช้จำนวนเต็ม; เงินใช้ Decimal; isActive ใช้ Boolean; checkIn/checkOut ใช้ Date; createdAt/updatedAt ใช้ DateTime

ไม่ลบผู้ใช้ ห้อง หรือการจองที่ยังมีประวัติอ้างอิงอยู่โดยตรง สำหรับห้องที่มีประวัติให้ใช้ isActive = false แทน เพื่อรักษาข้อมูลการจอง